

Resenha Crítica: Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters)

Nome: Eduarda Vieira Gonçalves

Curso: Engenharia de Software

Título: Resenha Crítica – Hexagonal Architecture

Referência: Cockburn, Alistair. *Hexagonal Architecture*, 2005.

O artigo sobre Arquitetura Hexagonal, proposto por Alistair Cockburn, apresenta uma abordagem arquitetural cujo objetivo principal é desacoplar a lógica de negócio das dependências externas, como interfaces de usuário, bancos de dados e serviços externos. Também conhecida como “Ports and Adapters”, essa arquitetura surge como uma resposta a problemas recorrentes observados em sistemas tradicionais, especialmente a mistura indevida entre regras de negócio e detalhes de infraestrutura.

O problema central destacado pelo autor está na forma como aplicações são frequentemente estruturadas, permitindo que a lógica de negócio se torne dependente de elementos externos, como interfaces gráficas ou bancos de dados. Essa dependência gera diversos impactos negativos, como dificuldade de testes automatizados, baixa flexibilidade para mudanças tecnológicas e forte acoplamento entre componentes. Como consequência, sistemas tornam-se difíceis de manter e evoluir, especialmente quando há necessidade de substituir ou modificar partes da infraestrutura.

Para resolver esse problema, Cockburn propõe uma mudança de perspectiva: em vez de organizar o sistema em camadas tradicionais (como apresentação, lógica e dados), a arquitetura deve ser estruturada com base na separação entre o “dentro” e o “fora” da aplicação. O núcleo da aplicação, que contém a lógica de negócio, deve ser completamente independente de qualquer tecnologia externa. A comunicação com o mundo externo ocorre por meio de “portas” (ports), que definem interfaces abstratas, e “adaptadores” (adapters), que implementam essas interfaces para tecnologias específicas.

Nesse modelo, os adaptadores atuam como intermediários responsáveis por traduzir as interações externas para o formato compreendido pela aplicação e vice-versa. Por exemplo, uma interface web, um sistema de linha de comando ou um teste automatizado podem ser diferentes adaptadores que utilizam o mesmo conjunto de portas para interagir com o sistema. Isso permite que a aplicação seja executada e testada independentemente de qualquer interface ou banco de dados real, o que representa uma grande vantagem em termos de testabilidade e flexibilidade.

Um aspecto relevante da arquitetura hexagonal é a ideia de simetria entre os elementos externos. O autor enfatiza que não há diferença conceitual entre interfaces de entrada (como usuários ou sistemas externos) e interfaces de saída (como bancos de dados ou APIs). Ambos são tratados como elementos externos conectados ao sistema por meio de portas. Essa visão rompe com o modelo tradicional em camadas e reforça a ideia de que o foco deve estar na independência do núcleo da aplicação.

Entre as principais vantagens dessa abordagem estão o baixo acoplamento, a facilidade de testes e a flexibilidade para mudanças tecnológicas. Como a lógica de negócio não depende de frameworks ou ferramentas específicas, torna-se possível substituir tecnologias sem impactar o núcleo do sistema. Além disso, a utilização de adaptadores permite criar versões simuladas (mocks) de componentes externos, facilitando a execução de testes automatizados e o desenvolvimento independente de infraestrutura.

Entretanto, a arquitetura hexagonal também apresenta desafios. A necessidade de definir múltiplas interfaces e adaptadores pode aumentar a complexidade inicial do sistema, especialmente em projetos menores. Além disso, se mal aplicada, pode resultar em excesso de abstrações e aumento de código estrutural, sem necessariamente trazer benefícios proporcionais. Dessa forma, sua adoção deve ser avaliada de acordo com o contexto e a complexidade do sistema.

Refletindo sobre a aplicação prática dos conceitos apresentados, é possível relacionar a arquitetura hexagonal com projetos de desenvolvimento como o Duda Flix. Durante a construção do sistema, a utilização de uma API externa para obtenção de dados de filmes facilitou a implementação inicial. No entanto, à medida que o sistema evolui, a dependência direta dessa API pode se tornar um problema, dificultando testes e possíveis substituições da fonte de dados. Nesse contexto, a aplicação da arquitetura hexagonal permitiria isolar essa dependência por meio de um adaptador, enquanto a lógica de negócio permaneceria independente da tecnologia utilizada.

Além disso, considerando as constantes mudanças de requisitos observadas durante o desenvolvimento do projeto, a separação clara entre núcleo e infraestrutura permitiria uma maior flexibilidade para evolução do sistema. Alterações na interface, na API ou até mesmo na forma de persistência de dados poderiam ser realizadas sem impactar diretamente a lógica principal da aplicação, reduzindo riscos e custos de manutenção.

Dessa forma, o artigo de Cockburn apresenta uma abordagem sólida para lidar com um dos principais desafios da engenharia de software: o acoplamento excessivo entre lógica de negócio e infraestrutura. A arquitetura hexagonal não propõe uma solução milagrosa, mas sim uma forma mais disciplinada de organizar sistemas, priorizando a independência e a testabilidade. Assim, ela se mostra especialmente relevante em sistemas que exigem alta flexibilidade e capacidade de evolução contínua, reforçando princípios fundamentais da engenharia de software moderna.